

证券研究报告
医药行业/行业深度
2022年1月23日

隐形正畸 需求与科技加速市场发展，国内双寡头格局稳定

分析师：唐爱金 登记编号：S1220521010002

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

- **口腔器械市场坡长雪厚，多重利好助力市场加速发展。** 国家高度关注国民口腔卫生健康，近年来多项政策有效提高国民口腔保健意识；下游民营口腔医疗机构与互联网医疗为患者提供更便捷的就诊路径，多重利好助力口腔器械市场加速发展。
- **技术革新+适应症向复杂病例、青少年拓展，隐形正畸市场空间广阔。** 隐形正畸产品早期由于技术限制，只适合不拔牙的简单矫正病例，随着正畸与全科口腔医生技术水平的提升、隐形正畸厂家的市场教育，目前隐形正畸牙套已满足各种复杂病例，对于青少年牙齿早期干预也有相应产品，基本覆盖所有消费人群，隐形正畸市场空间广阔。
- **时代天使国货之光。** 隐形正畸市场坡长雪厚，随着国民经济水平提升，市场渠道下沉，隐形正畸市场空间广阔，建议持续关注隐形正畸赛道，国产隐形正畸龙头时代天使。
- **风险提示：产品销售不达预期风险；临床安全风险；核心技术人员流失风险。**

目 录

1

行业分析：需求升级与技术进步，隐形正畸行业市场广阔

2

爱齐科技：先发优势与核心壁垒使其占据行业龙头

3

时代天使：国内隐形正畸领先者

4

上下游产业链：2021年上半年财务数据

01

行业分析：

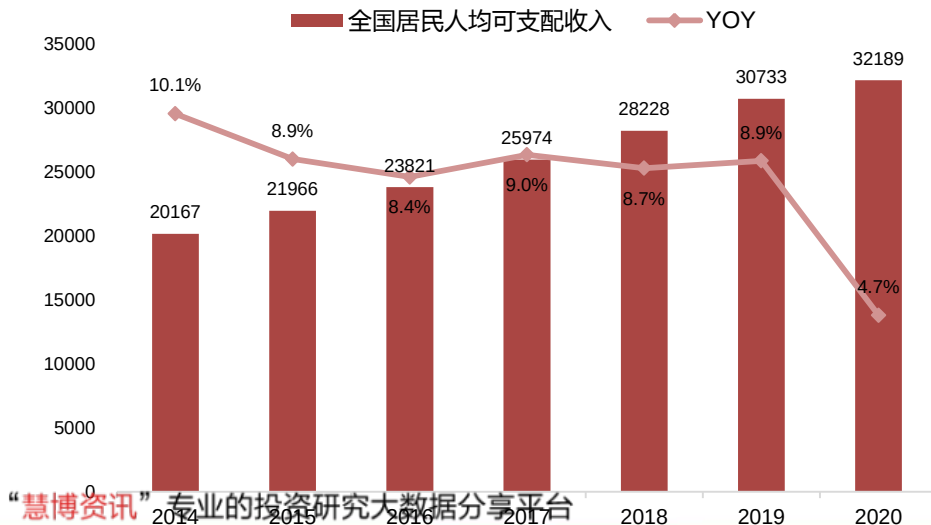
消费需求升级与技术进步，
隐形正畸行业市场广阔

- 1.1 宏观层面：
经济增长促进口腔消费需求，技术进步驱动牙套更新迭代
- 1.2 比较优势：
患者-更优的矫治体验，医生-更高的治疗效率
- 1.3 中国市场：
提升空间大，发展迅速，时代天使与隐适美平分中国约 80% 市场份额

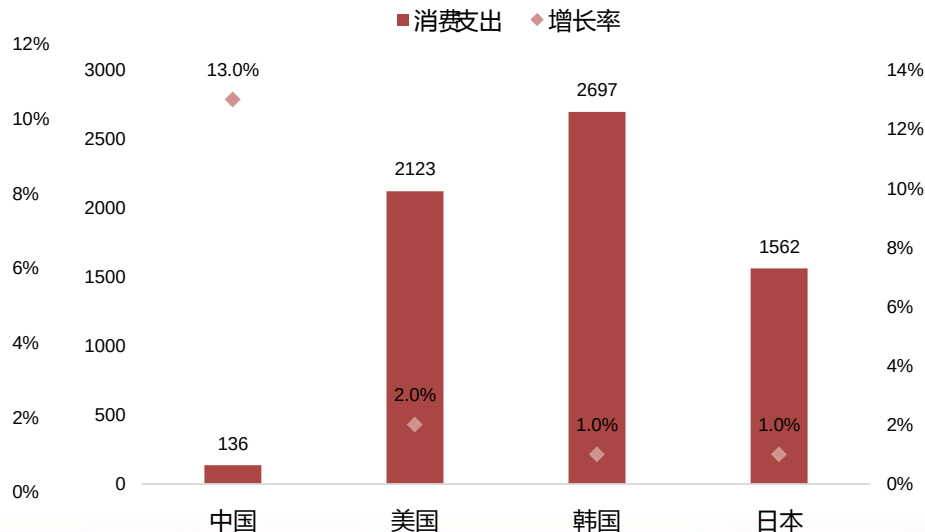
1.1 经济增长促进国民注重口腔护理

- **持续增长的经济推动国民增加口腔消费支出。** 近年来，中国人均可支配收入逐年稳步提升，2020年已达到32189元，比2014年提升60%。经济发展推动消费者消费重心从解决温饱转向追求更高品质的生活，尤其是悦己心态的萌发及对美学观念的重视促使口腔美学领域得到关注。

图表1 全国人均可支配收入（元）



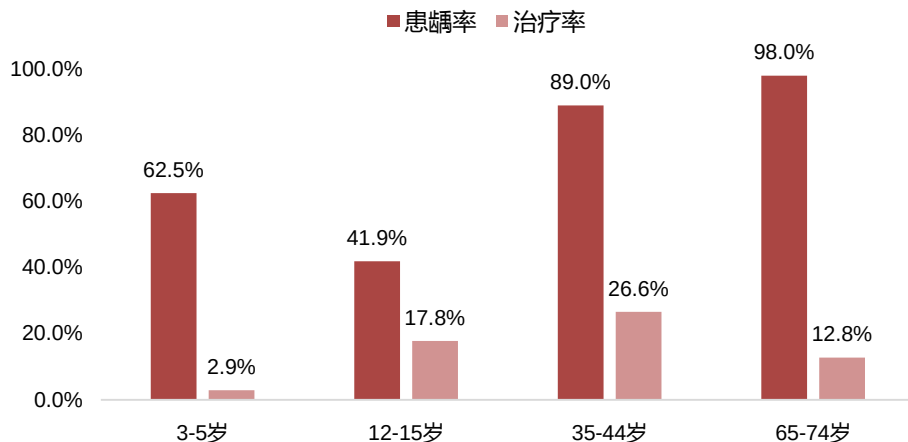
图表2 2020年中、美、韩、日人均口腔消费支出（人民币元）



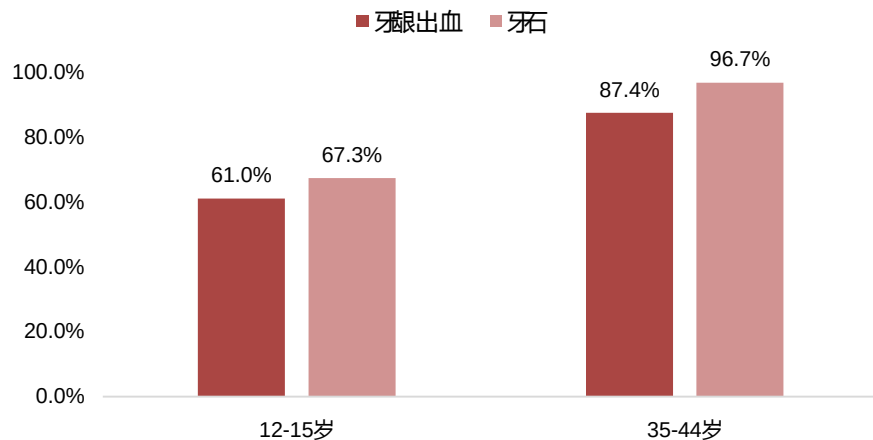
1.1 我国国民口腔健康状况有待改善

- **我国国民的口腔健康不容乐观。** 根据2017年《第四次全国口腔流行病学调查报告》显示，学龄前儿童龋齿率呈上升态势，中年起患龋率逐步提升，老年人群患龋率达到98%，牙周病在中年人群中相对于12-15岁人群更普遍。
- **我国国民的口腔卫生意识和就诊频率有待加强**，这也意味着口腔行业领域发展潜力巨大。

图表3 2017年各年龄段患龋率及治疗率



图表4 2017年青少年与中年人牙周健康状况对比



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1.1 政策利好促进口腔赛道持续扩容

- **国家大力发展口腔行业健康，提升居民口腔保健意识。**近年来，我国制定了一系列政策来支持口腔行业发展，2016年以来更是进入政策红利密集区，包括提升口腔医疗优先级、加大口腔医疗基础设施建设等，以缓解当前口腔就诊率低、医生资源紧缺等问题。

图表5 利好口腔医疗行业的国家政策

时间	政策	主要内容
2015	《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》	推进医师多点执业、优化发展环境，将社会办医纳入医保定点范围
2016	《健康中国“2030”规划纲要》	推进全民健康生活方式行动，开展健康口腔专项行动；加强口腔卫生，12岁儿童患龋率控制在25%以内；加快医疗器械转型升级，健全质量标准体系，2030年药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨
2016	《“十三五”卫生与健康规划》	将口腔健康检查纳入常规体检，将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防控重大疾病防治项目，鼓励社会力量发展口腔保健等稀缺资源及满足多元需求的服务
2018	《医疗器械标准规划 2018-2020年》	到2020年，建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系。开展有源、无源、体外诊断试剂类重点领域医疗器械产品标准和方法标准提高工作。其中有源医疗器械标准化重点领域包括口腔数字化设备领域等
2019	《健康口腔行动方案 2019-2025》	充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用，鼓励、引导、支持社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治和健康管理服务

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1.1 口腔医疗产业链：产品和服务端互相促进

- 口腔医疗行业产业链分为产品端与服务端。产品端与服务端互相促进，加速行业规模持续扩大。先进的检测设备与优良的器械耗材为口腔医疗行业的发展提供强劲动力，互联网医疗的发展对下游口腔医疗机构起到导流和市场教育作用，推动口腔医疗行业进一步发展。

图表6 口腔医疗行业产业链



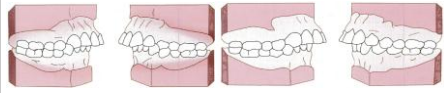
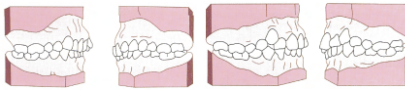
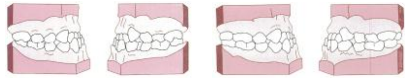
1.1 错颌畸形影响面容美观和牙齿健康

- **错颌畸形会对生活质量和生活健康造成一定的不良影响。** 错颌畸形指牙列不齐，包括牙列拥挤、空隙牙列、前突等，正畸是针对错颌畸形进行诊断和治疗的口腔医疗行业下属的细分领域。错颌畸形会影响美观，影响牙齿和牙周健康，交合关系不佳会影响消化吸收，甚至影响颞下颌关节的健康。
- Angle分类是目前国际上应用最广泛的错颌畸形分类方法。 II类与III类错颌畸形更加复杂，治疗更困难。
- **我国第二级及第三级错颌畸形患病率远高于美国，隐形正畸市场仍处于初步阶段。** 我国第二级及第三级错颌畸形患病率为49%，而美国仅为23%，中国正畸患者复杂程度更高，矫正难度更高。

图表8 Angle错颌畸形分类法

图表7 中美错颌畸形疾病差异（百万例）

	错颌畸形病例	第二级及第三级错颌畸形患病率	第二级及第三级错颌畸形病例
美国	242	✗ 23%	▬ 56
中国	1045	✗ 49%	▬ 512

I类错颌		磨牙为中性关系但牙列中存在错位牙。表现为牙列拥挤，上颌牙弓前突，双牙弓前突，前牙反颌等，相对于 II类和III类症状较轻				
II类错颌	1分类	磨牙远中错颌关系，上颌前牙唇向倾斜；亚类为一侧磨牙远中错颌关系另一侧中性，上颌前牙唇向倾斜				
	2分类	磨牙远中错颌关系，上颌前牙舌向倾斜；亚类为一侧磨牙远中错颌关系另一侧中性，上颌前牙舌向倾斜				
III类错颌		磨牙为近中错颌关系；亚类为一侧磨牙近中错颌关系，另一侧中性				

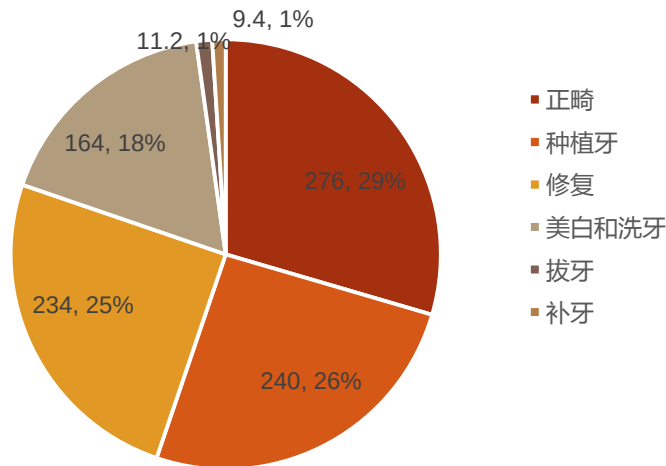
1.1 正畸是口腔器械赛道市场规模最大的细分领域

- 我国口腔相关科室众多，正畸市场规模占比约 29%。根据智研咨询，2020年我国正畸是国内规模最大的口腔医疗细分领域，2020年，国内正畸市场（包括隐形正畸）市场规模已达 276亿元，占比29%。

图表9 中国口腔相关科室

科室分类	主要内容
口腔外科	拔牙 洗牙 补牙 美白、唇颊系带修整、唇腭裂、颌面部肿瘤、创伤、炎症、种植牙等
口腔内科	龋病、牙髓病变、根尖周病、隐裂、牙周疾病、口腔粘膜疾病等
口腔修复	嵌体、铸造金属全冠 烤瓷全冠 全瓷冠 钛合金烤瓷、黄金烤瓷、隐形义等方式的牙体牙列缺失的修复
口腔正畸	各种牙列不齐的治疗

图表10 2020年中国口腔医疗细分领域规模（亿元）



1.1 上游技术进步带动隐形牙套不断革新改造

- **口腔数字化趋势正在自上而下驱动隐形牙套不断更新迭代**。3D打印技术、口扫描仪、CBCT设备、云服务平台软件等技术均促使隐形牙套的**生产成本下降，适用群体扩增，治疗成功率攀升**，且将可视化矫正流程提到正畸治疗之前便于患者提前了解矫正效果。

图表11 口腔数字化主要设备与技术

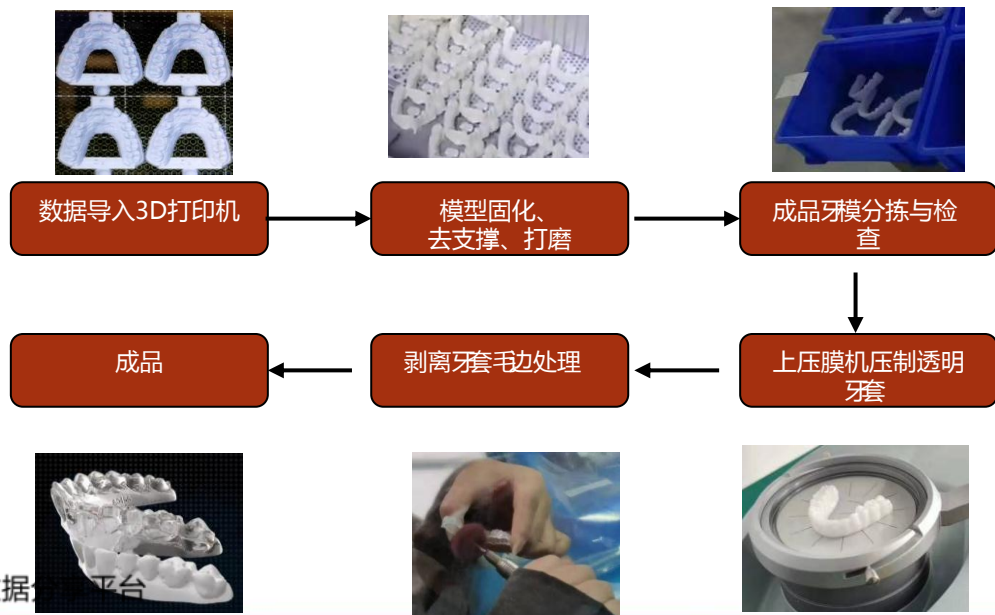
技术	技术简介	优点	国内外知名品牌
CBCT	X射线发生器以较低的射线量围绕投照体做环形数百次数字式投照，在计算机中重组获得三维图像	1) 放射量小 2) 精度提高 3) 更适用硬组织扫描	国内：美亚光电、朗视 国外：卡瓦、西诺德、锐珂
口扫描仪	替代传统物理咬合取模，实现数字化建模	1) 快速、精准 2) 舒适 3) 便于数字化分析	国内：先临三维、朗呈 国外：3shape、阿莱科技、西诺德、锐珂
CAD/CAM	计算机辅助设计/计算机辅助制造	1) 提高质量和可重复性 2) 提升效率	国内：仍在研发阶段 国外：3shape、Exocad
3D打印技术	将矫治设计数字模型通过激光快速成型技术转化为光固化模型，再利用热压成型技术生产出一系列的矫治器	1) 降低制造成本 2) 提升生产效率	国内：南京先知科技、黑格制造、先临三维、德普润 国外：planmeca、materialise

“慧博资讯”专业的投融资研究大数据分享平台

1.1 上游技术进步带动隐形牙套不断革新改造

- **3D打印技术提高隐形牙套生产效率。** 隐形牙套的3D打印生产流程大致分为“数据导入3D打印机打印-模型固化、去支撑、打磨-成品牙模分拣与检查-3D打印牙膜-牙套加工-清洗消毒”等环节，3D打印技术影响隐形牙套的精确度、生产成本等，目前头部隐形牙套生产商已采用自动化生产线。

图表12 隐形牙套 3D打印加工过程



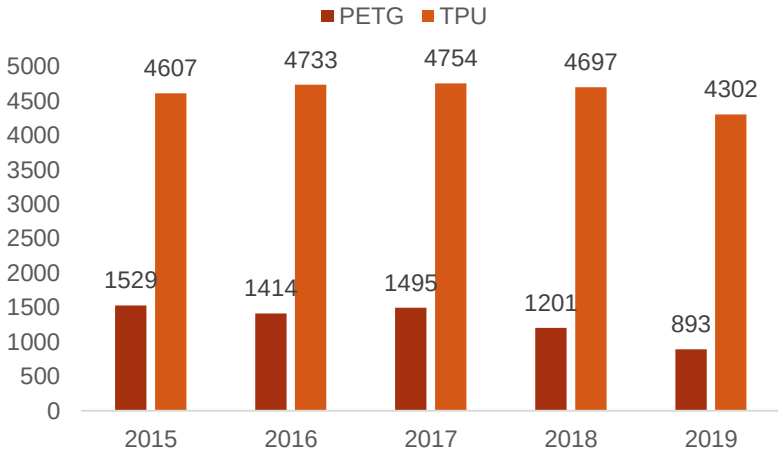
1.1上游膜片材料为隐形牙套带来优良性能

◆无托槽正畸矫治器目前多是在患者的口腔牙列模型上采用热塑性膜片经加热加压加工制成。主要有热塑性聚氨酯(TPU)，醇改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG)，包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)、聚碳酸酯(PC)等。热塑性聚氨酯(TPU)是近年来隐形矫治热点材料，通过一定的配比设计可以获得优异的物理性能。隐形矫治公司自主研发材料多以热塑性 TPU为基础，加以PET/PETG/PC等共混改性。目前，中国的隐形牙套厂家多从国外进口各类复合聚合物材料制造隐形矫治器，上游原材料价格较为稳定。

图表13 隐形牙套膜片材料

注册人	主要成分	获批日期	有效期至
山八齿材工业（常熟）	牙科膜片由聚对苯二甲酸乙二醇酯材料制成。型号为Splint，根据尺寸不同，可分为3个规格	2019/12/25	2024/12/24
北京缔佳医疗	产品由99.2%的热塑性聚氨酯弹性体（TPU）和0.8%的色母粒制成	2021/3/31	2026/3/30
德国爱科特	具有一定的弹性、抗压、易塑性，物理性能稳定结构；圆形或开口的薄片状结构 组成：聚乙烯、醋酸乙烯酯、可食用色素	2020/6/4	2025/6/3
德国爱科特	本品由对苯二甲酸乙二醇酯、乙二醇、醋酸乙烯、乙烯聚合制成	2021/4/2	2026/4/1
Scheu-Dental GmbH	产品由聚对苯二甲酸乙二醇酯-乙二醇共聚酯构成，产品为热塑成型	2017/1/9	2022/1/8
Mycone Dental Supply Co.Inc./a Keystone Industries Myerstown	本品由树脂制成，Splint Material组成材质为环己二醇改性对苯二甲酸乙二醇酯共聚物（PETG），Soft EVA组成材质为乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）。本品采用真空成型机压制成形，成形后可用剪刀修整细节	2017/12/26	2022/12/25

图表14 上游原材料进口价格(美元/吨)



1.1 辅助配套设施口快病例数积累，优化设计方案

- **口内扫描仪与传统硅胶取模相比更加快捷精准，提高患者体验，有助正畸市场扩容。** 口扫仪一般基于光学原理制造，将多个单一的图像拼接一起持续采集图像流。操作简便，数据直观清晰。目前进口口扫仪均价约 20万/台，国产口扫仪均价约10万/台。民营诊所为主要销售对象，约占国内市场60~70%。
- **国内口内扫描仪仍被外资品牌占据，国产品牌销量仅占 10~15%。** 进口品牌主要有 Sirona、3Shape、iTero等；国产厂家如朗呈、菲森、频泰、蓝野医疗等近年来陆续推出口扫仪，在精确度和图像处理技术方面逐渐缩小与进口厂家的差距。

图表15 部分口扫仪品牌



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1.2 比较优势：隐形矫治在舒适、美观、卫生方面优势突出

图表16 传统正畸与隐形正畸的对比

	传统正畸方法			隐形矫治器
	金属牙套	陶瓷牙套	舌侧矫治器	隐形矫治器
正畸治疗				
适应症	严重、中度、轻度错颌畸形	中度、轻度错颌畸形	中度、轻度错颌畸形	中度、轻度错颌畸形
舒适度	金属异物感重，会磨破牙龈	钢丝会磨破嘴唇，陶瓷托槽稍厚	不适感明显，舌头易受损伤	几乎无不适感
美观度	牙套可见，金属牙套和丝固定在牙齿表面	牙套半透明，不明显	牙套置于牙齿舌侧，部分隐形	隐形矫治器透明且难以看见，通常成对戴在上下牙弓上
卫生程度	不可拆装，难以保持口腔卫生	易留下食物残渣，滋生细菌	易残留食物，增加龋齿的可能	可拆装，相对更便于清洁
复诊情况	每次45分钟	每次45分钟	每次60分钟	每次15分钟
零售价（元）	0.5-3万	2-3.5万	3.5-6万	1.5-6万

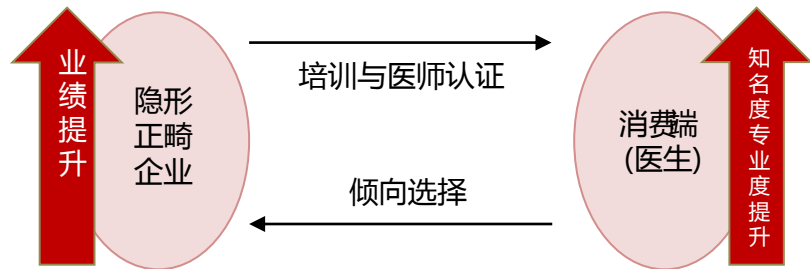
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1.2 比较优势：隐形矫治给患者和医生带来便利

- 对于患者：
 - 1) 采用特制材料增强口腔的舒适度和美观度，重视美学观念；
 - 2) 可以随时取下牙套便于改善口腔卫生；
 - 3) 复诊频率大幅度降低且就诊时间缩短。
- 对于医生：
 - 1) 需要的矫正复诊时间短频率低，帮助医生提高治疗效率；
 - 2) 对牙科医生的要求相对温和，部分隐形牙套公司对医生得到治疗方案给予的支持。

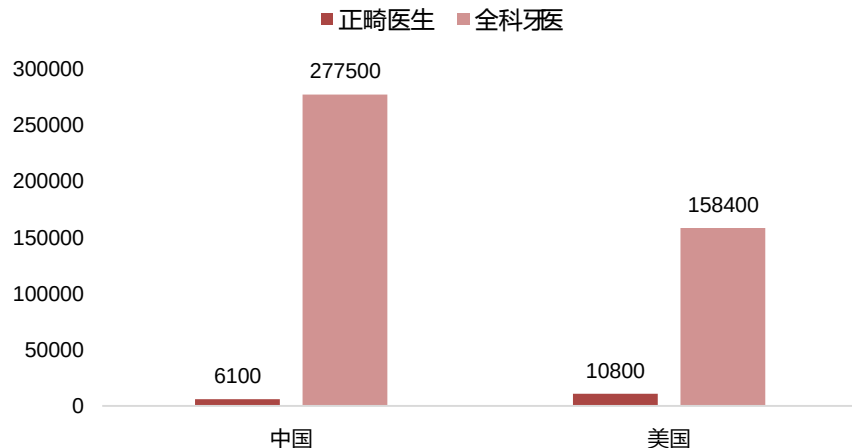


中国全科牙医的绝对和相对数量有很大增长潜力
隐形牙套帮助更多全科牙医进入正畸领域



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

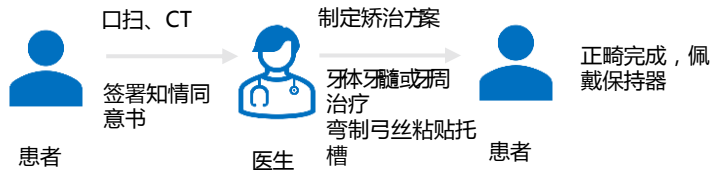
图表17 2020年中美正畸医生与全科牙医对比



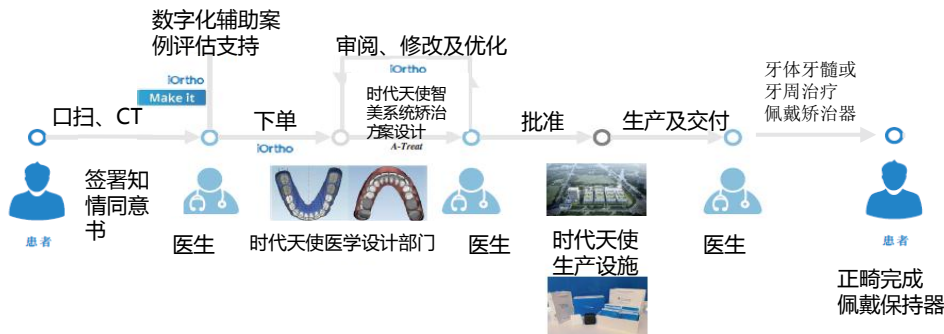
1.2 比较优势：隐形矫治给患者和医生带来便利

- 隐形正畸相比于传统正畸，用户复诊时间短，就诊更加简便，适合繁忙难复诊患者。

图表18 传统正畸就诊流程



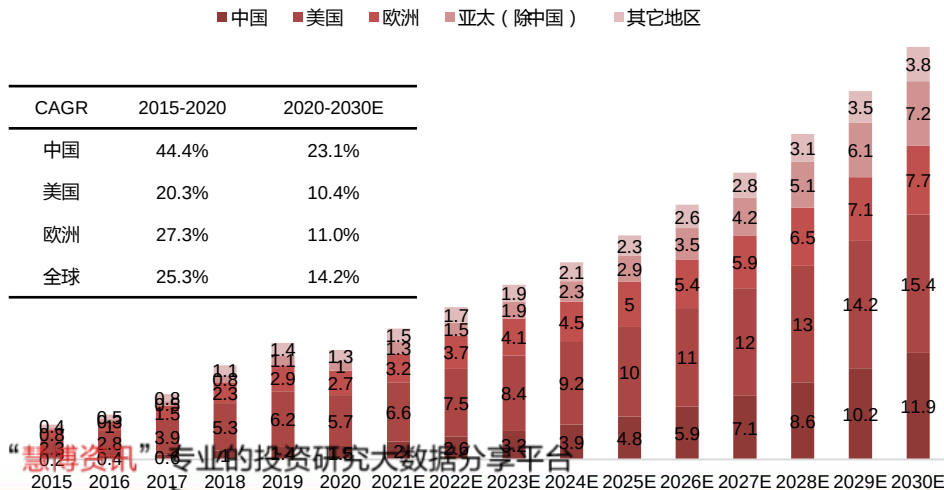
图表19 隐形正畸就诊流程



1.3 近年来我国隐形矫治市场增速远高国外，渗透率低

- **全球隐形矫治呈现稳步增长趋势，国内隐形矫治扩张势头正盛。**美国占据绝大部分市场，欧洲其次，中国2015-2020年间CAGR=44.4%，远超美国（20.3%）和欧洲（27.3%）。
- **隐形矫治市场渗透率仅有0.3%，尚处于萌芽阶段。**2020年，中国的错颌畸形整体患病率为74.0%，即患者人数约10.45亿人，但实际正畸人数仅为310万人，对比美国2020年的数据存在6.07倍的提升空间。在正畸市场中，目前隐形矫治市场份额国内也仅有9.68%，对比美国已达到的31.82%，还有很大提升空间。

图表20 2015-2030E年全球隐形矫治市场（十亿美元）



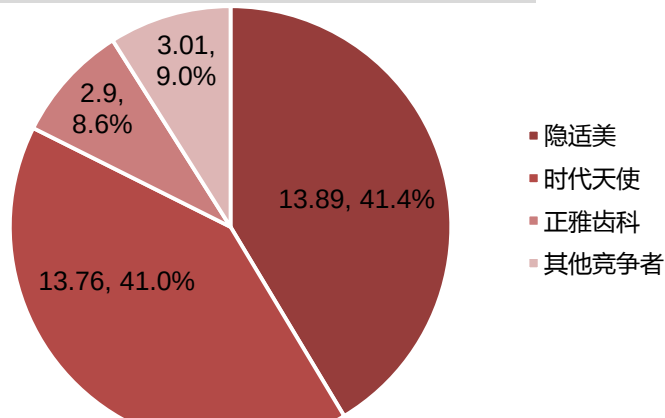
图表21 中美正畸渗透率与隐形矫治市占率对比

	中国	美国
错颌畸形患病率	74%	73%
人口（百万）	1411.78	331.45
错颌畸形患者数（百万）	1044.72	241.96
接受治疗的错颌畸形患者数（百万）	3.10	4.40
正畸市场渗透率	0.30%	1.82%
使用隐形矫治器病例数（百万）	0.3	1.4
隐形正畸市场份额	9.68%	31.82%

1.3 时代天使与隐适美平分中国约80%市场份额

- **中国隐形正畸产品品牌种类多样，且保持增长态势。** 自2006年时代天使获得国内首张国产隐形矫治器医疗器械注册证后，大量的产品逐步进入市场。但除了早期进入市场的隐适美、时代天使、正雅等品牌，其他后进者市场份额尚小。
- **中国隐形矫治市场高度集中。** 时代天使在国产品牌中市占率遥遥领先。就达成案例来看，2020年隐适美完成13.89万例，市占率为41.4%，时代天使完成13.76万例，市占率41.0%。二者合计市占率为82.4%，占据了80%以上的中国市场。

图表22 2020年国内各品牌隐形牙套案例数（万例）及市占率（%）



图表23 中国隐形牙套主要品牌概况

品牌	背景	2020年案例数	2020年市场份额
隐适美	1997年于美国成立，2001年上市，2011年进军中国市场	13.89万例	41.4%
时代天使	2003年于中国成立，2021年申请港股IPO上市	13.76万例	41.0%
正雅	2004年于中国成立，2019年完成C轮融资	2.9万例	8.6%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

02

爱齐科技：

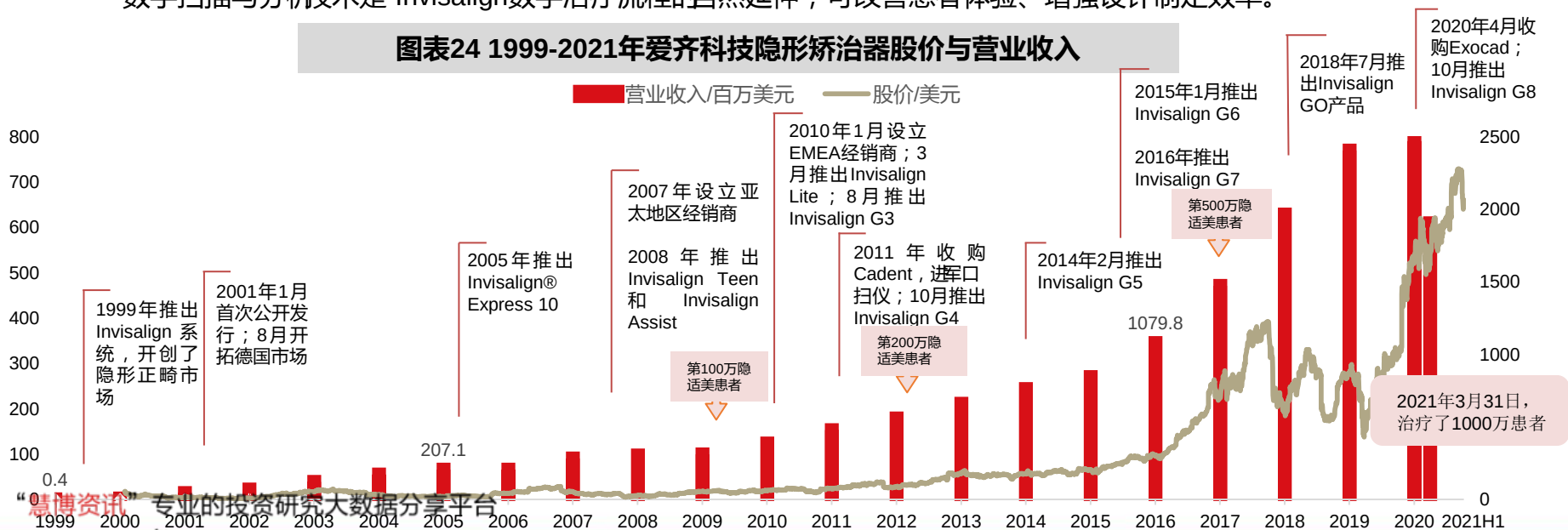
先发优势与核心壁垒
使其稳居龙头

- 2.1 公司概况：
隐形矫治行业开拓者，注重数字化和产品线完整性
- 2.2 发展经验：
营销策略、国际市场、技术专利、培训牙医、关注青少年市场
- 2.3 同行对比：
SDC-商业模式创新，登士柏-双品牌，士卓曼-起点高

2.1 爱齐科技在隐形矫治行业先发优势明显

- **爱齐科技数十年发展，厚积薄发。**1997年，Align Technology在加利福尼亚州成立，1999年推出Invisalign系统，开创了隐形正畸市场。在接下来的几年里，强大的知识产权帮助公司持续稳居市场龙头，几乎垄断市场。在过去 24年 Invisalign不断发展，拥有 1020多万个病例的数据库，各方面不断创新，可用于治疗从青少年到成人的各种病例。
- **数字化趋势明显。**2011年，公司收购了 iTero口腔内扫描仪；2020年，公司收购Exocad，开发CAD/CAM平台软件。数字扫描与分析技术是 Invisalign数字治疗流程的自然延伸，可改善患者体验、增强设计制定效率。

图表24 1999-2021年爱齐科技隐形矫治器股价与营业收入



2.1 爱齐科技产品线完整齐全

- 爱齐科技主要业务分为“隐形矫治器”和“系统与服务”，公司产品线完整齐全。
 - 隐形矫治器业务产品种类丰富，可选择性较大，适用于各种类型的错颌畸形，其核心技术SmartTrack、SmartForce、SmartStage帮助其在技术层面拥有优势壁垒；
 - 系统与服务主要包括iTero口扫仪和CAD/CAM，均可辅助隐形矫治器的设计，高效实现口腔数字化。

图表25 爱齐科技主要并购事件

时间	标的企业	主要业务	交易价格
2005	General orthodontics	向医生提供咨询与服务	\$1.3M
2006	OrthoClear	生产隐形矫治器	\$20M
2011	Cadent	3D数字扫描	\$187.6M
2020	Exocad	CAD/CAM	\$430M

图表26 爱齐科技主要产品线

隐形矫治器

错颌畸形程度	非轻度	←	中度	→	严重	特殊
产品	Express 系列	Lite 系列	Go系列	Moderate 系列	Comprehensive 系列	First系列
临床范围	复颌口非常微小的移动	I类，轻度拥挤/间隔，非拔牙，修复前	I级，轻度至中度拥挤/间隔，非拔牙，修复前	I级，轻度II级，轻度至中度牙列拥挤/间隔，轻度AP和垂直向不调，修复前	I、II、III级，中度至严重牙列拥挤/间隔，轻度AP和直向不调，拔牙矫治，复杂修复前	针对替牙期儿童的早期矫治

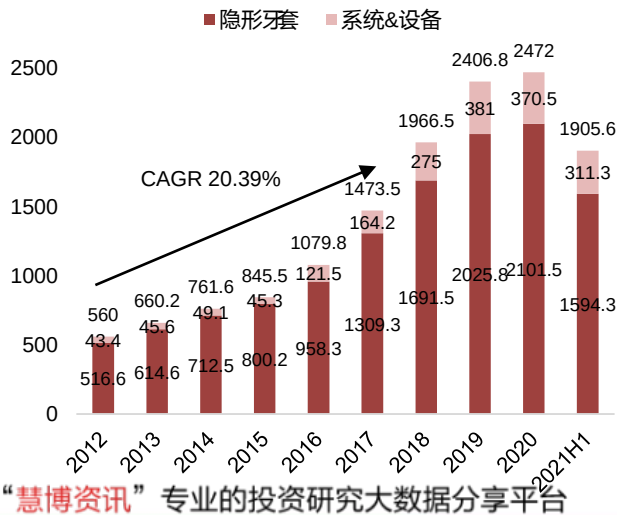
系统与服务

硬件设备 (口扫仪)	iTero Element 2 iTero Element Flex iTero Element 5D iTero Element Plus	
软件平台	CAD/CAM服务及配套产品	

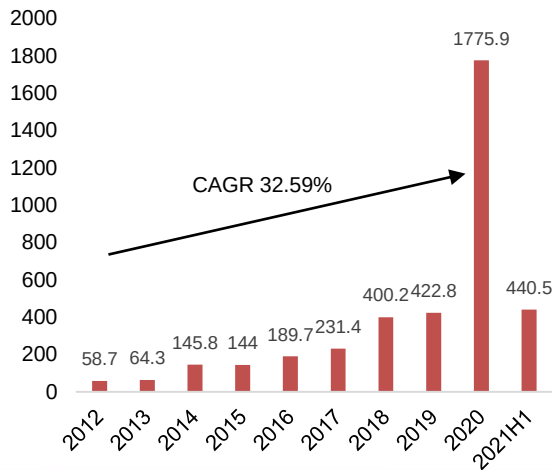
2.1 爱齐科技营收8年复合增速达20.4%，毛利率约 75%

- **2012年-2020年，爱齐科技营收复合增速达20.4%。**2020年，爱齐科技实现营业收入达24.72亿美元，毛利 17.63亿美元，净利润17.76亿美元（由于递延税和相关的一次性税收优惠导致大幅提升）。2012-2020年公司营业收入复合年增长率为20.39%，毛利率稳定在 71%-75%。公司约在2012年进入快速增长期，2020年受疫情影响，依然能够保持增长趋势。2021年上半年，隐形矫治器收入15.94亿美元，占比83.6%，系统与服务收入3.11亿美元。

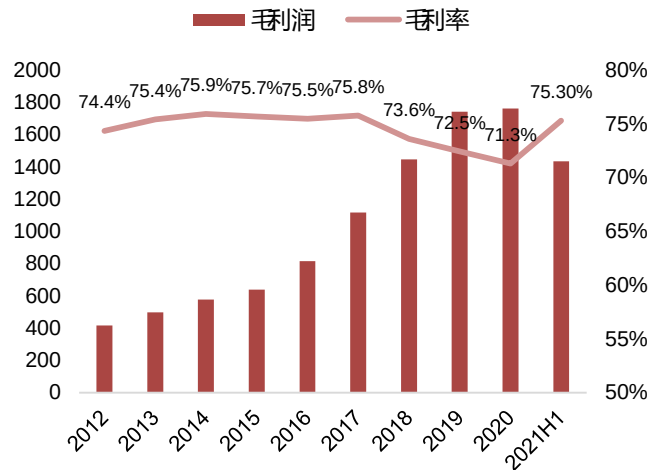
图表27 爱齐科技营业收入（百万美元）



图表28 爱齐科技净利润（百万美元）



图表29 爱齐科技毛利（百万美元）与毛利率



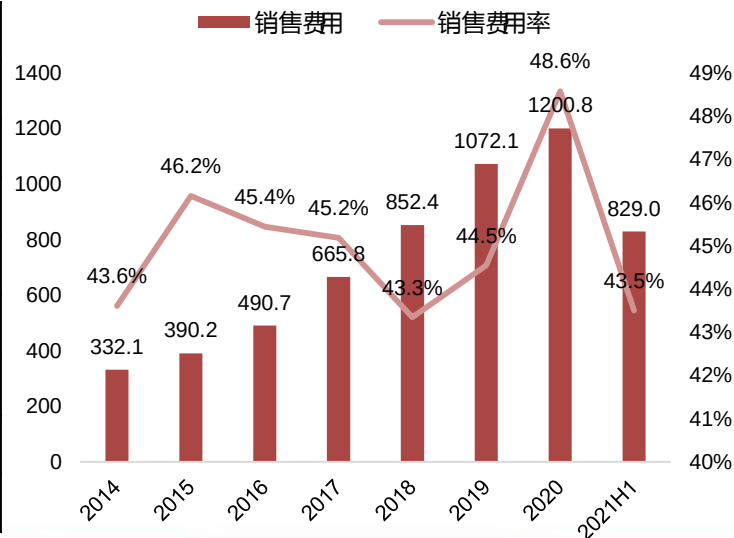
2.2 发展经验：持续投入市场教育和品牌建设

- 从创建早期起，公司就投入大量的市场费用做市场教育同时扩大品牌影响力。从2001年起，持续加大对医生的培训和对消费者科普教育。医生层面，培训牙医并发展全科牙医进入正畸领域；消费者（患者）层面，投放针对性广告，将消费者引流至有经验的隐适美培训医师处接受治疗，持续通过数字和社交媒体营销加大品牌宣传。
- 近7年的财务费用显示，公司销售费用持续高于 43%，2020年销售费用达 12亿美元。

图表30 爱齐科技早期营销投入与策略

年份	营销投入（销售费用）	营销策略与重点
2001	\$51.9M	目标为提高患者端和牙医专家端的需求
2002	\$45.3M	向全科牙医推广隐适美，扩大患者接触隐适美的机会
2003	\$43.7M	已培训了24000位牙医
2004	\$55.9M	继续关注全科牙医的潜力
2005	\$80.1M	开始打造隐适美知名度，并将顾客引导至最有经验的隐适美培训医生
2006	\$82.0M	计划在欧洲推动类似的针对消费者的营销计划
2007	——	向青少年市场投放针对性广告
2009	——	开始转向数字和社交媒体营销

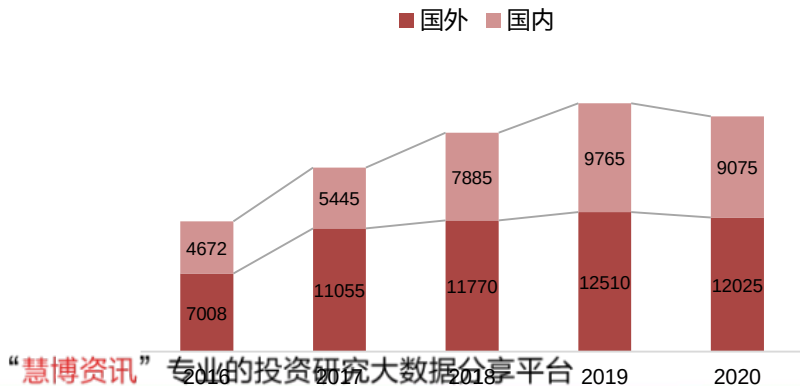
图表31 爱齐科技管理销售费用（百万美元）



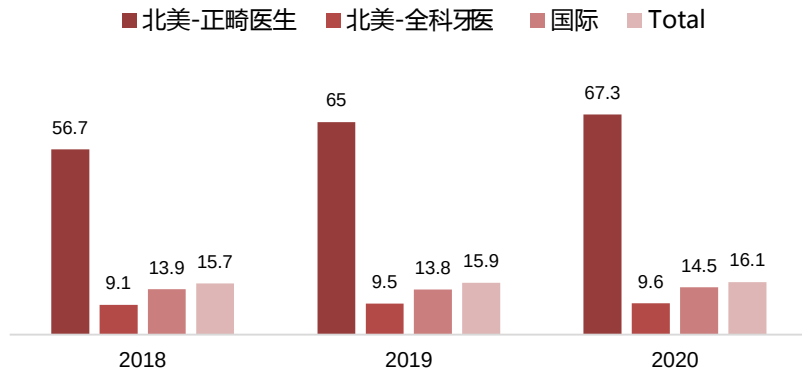
2.2 发展经验：持续培训临床医生，品牌人可度持续提升

- **隐适美医师培训体系完善**：公司主张通过培训新医生扩大客户群，主要消费者定位于全科牙医与正畸牙医。2020年期间，公司培训了21100名医师，其中9075名在美洲地区，12025名在国际地区接受培训。2017年公司在成都开设培训中心，2019年3月在中国上海开设Align大学培训学院，力图进一步打开中国市场。由于目前隐形正畸行业中整体呈现医生掌握隐形矫治器品牌选择权的局面，爱齐科技与医师的高粘性和深度捆绑有效帮助隐适美维持行业龙头位置。
- **平均每位医师的隐适美使用率逐年提升**：公司的目标是将隐适美确立为治疗错合畸形的首选治疗方法，推动牙科医生增加产品采用率和使用频率。随着产品和技术的进步，医生对使用隐适美的临床信心增加，患者和医生对减少就诊次数、提高舒适度和安全性的需求，全球使用率将稳步提高。

图表32 爱齐科技培训医生数量



图表33 爱齐科技平均每位医生隐适美使用率



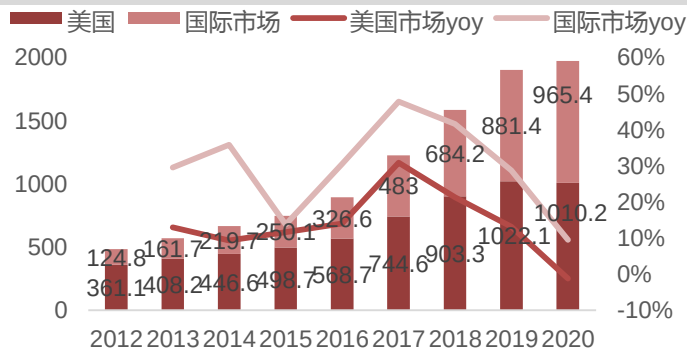
2.2 发展经验：及时调整国际市场开拓的步伐

- **早期注重在国内市场站稳脚跟。**1998年起，开始将隐适美推向市场，并在尝试国际化失败后，注重美国国内市场，计划取得一定的业务规模和市场口碑后，再开始国际化布局。
- **从试点投放产品到逐步扩大，国际化进程稳步向前。**公司首先选择潜力大的市场，视试点情况决定是否继续扩张。自2007年起，公司逐步开拓亚太地区、EMEA地区、印度、巴西等市场。
- 2020年美国本土及国际市场营收占比约5:5，2016-2020年国际市场复合增速达24.2%，显著高于美国本土的12.2%，成为推动爱齐科技业绩持续增长的主要动力。

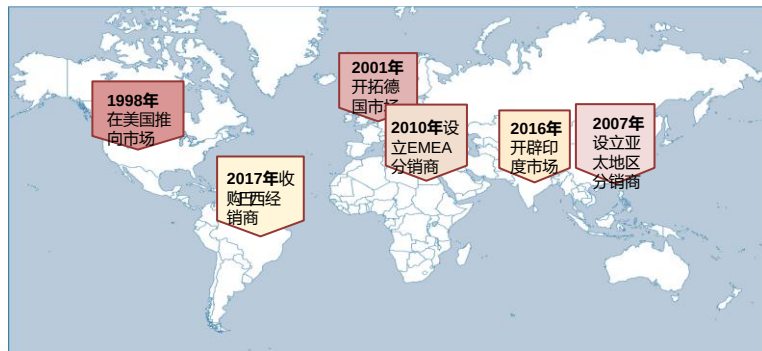
图表35 爱齐科技早期国际化发展历程

年份	国际化推广进程
2001	在欧洲、澳大利亚和拉美有8个销售办公室
2002	决定先将中心放在北美地区
2003	有选择地扩张潜力大的市场（欧洲、亚太）
2005	进军日本市场，尝试扩大市场分布范围
2009	逐步建立分销商，公司自己聚焦更大的主要市场

图表34 爱齐科技国内外市场营收（百万美元）



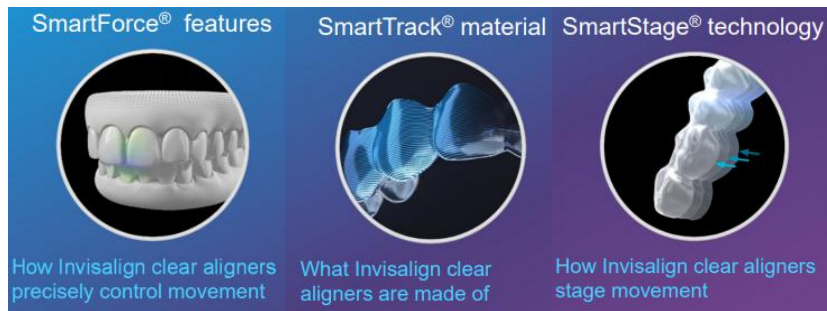
图表36 爱齐科技国际化市场开拓示意图



2.2 发展经验：持续技术和产品创新

- 膜片材料SmartTrack具有轻柔的初戴力和有效的控制力。结合附件SmartForce，使牙齿能以最佳的预测性沿治疗方案移动。

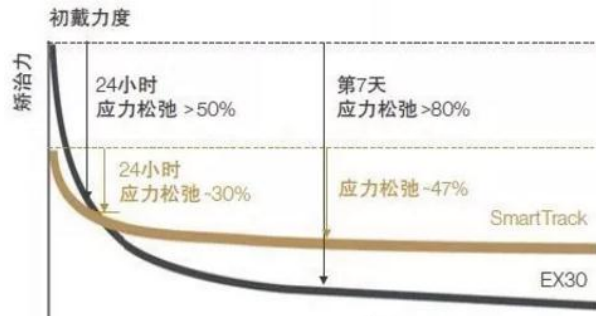
图表37 隐适美核心技术



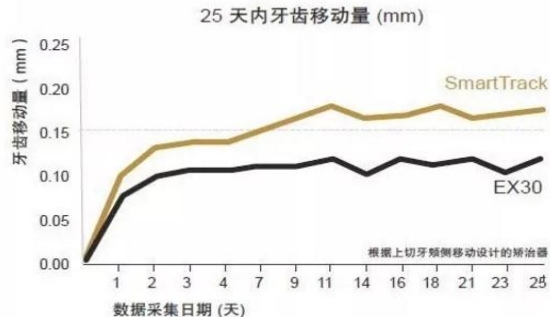
图表39 蓝胶测试证明牙套贴合度高



图表38 14天口内环境的应力松弛测试



图表40 SmartTrack提高牙齿移动量



2.2 发展经验：持续技术和产品创新

- 附件和功能件SmartForce附件和功能件不断创新，满足不同类型、不同难度矫治需求。新一代隐适美牙套采用隐适美研发的 SmartTrack 材料，与上一代EX30材料相比有诸多优势。可以根据需要的牙齿移动量以及每位患者的牙列特点施加适当的矫治力、设计附件和粘接附件，确保牙根牙冠一起进行更好的移动，提升矫治安全性。

图表41 提高牙齿旋转移能力

牙位	样本量	Smart组vsEX30/传统附件组	P值
上颌尖牙	8094	118%	<0.001
上颌前磨牙	10401	60%	<0.001
下颌尖牙	56100	88%	<0.001
下颌前磨牙	14472	79%	<0.001

图表43 提高牙齿伸长可预见性

牙位	样本量	Smart组vsEX30/传统附件组	P值
上颌切牙	16438	43%	<0.001
上颌尖牙	8515	33%	<0.001
下颌切牙	8959	123%	<0.001
下颌尖牙	3459	69%	<0.001

图表42 提高牙根倾斜移动可预见性

牙位	样本量	Smart组vsEX30/传统附件组	P值
上颌尖牙	26588	80%	<0.001
上颌前磨牙	19856	56%	<0.001
下颌尖牙	27986	94%	<0.001
下颌前磨牙	12439	88%	
上颌中切牙	24492	100%	
下颌中切牙	25994	88%	<0.001

图表44 提高根舌向转矩移动可预见性

牙位	样本量	Smart组vsEX30/传统附件组	P值
上颌切牙	16438	43%	<0.001
下颌切牙	8959	123%	<0.001

2.2 发展经验：建立强大的专利护城河

- **注重申请专利构筑技术壁垒：**截至2020年12月31日，公司拥有553项现行美国专利、592项现行外国专利和648项正在申请的全球专利。
- **中国专利布局全面：**现行美国专利在2021-2039年到期，中国专利主要在2004-2006年开始集中申请，其中涉及隐形矫治器的设计、制造等关键发明。公司正在通过美国和外国专利申请和保密协议进一步的知识产权保护。

图表45 爱齐科技主要专利产品

系列	具体产品
Invisalign系列技术与隐形矫治器产品	Invisalign Comprehensive系列、Invisalign Comprehensive Phase 2系列、Invisalign Lite系列、Invisalign Express系列、Invisalign保持器、Invisalign Express 5、Invisalign Express 10、Invisalign Assist、Invisalign Go隐形矫治器等
iTero系列口腔内扫描仪产品	iTero Element 5D、iTero Element 2、iTero Element Flex、iTero Element 4、iTero HD2.9、iTero HDU等

图表46 爱齐科技未来5年到期的中国专利

专利公开号	发明名称	中文释义	申请日	到期日
CN1663540A	systems and methods for fabricating a dental template	制造牙科模板的系统和方法	2004.08.10	2024.08.10
CN101332129A	Apparatus for manufacturing mass customized straightener	大规模定制矫直机制造设备	2004.10.08	2024.10.08
CN1902041A	Method and apparatus for manufacturing dental aligners	牙科矫正器的制造方法和设备	2004.10.08	2024.10.08
CN1973291A	dental data mining	牙科数据挖掘	2005.02.22	2025.02.22
CN101426631A	Systems and methods for fabricating 3-D objects	制造三维物体的系统和方法	2005.06.09	2025.06.09
CN101438294A	Identification of units in customized production	在定制生产中识别单位	2005.11.01	2025.11.01
CN101188981A	Variations of dental aligners	牙科矫正器的变体	2006.03.03	2026.03.03
CN101500503A	Guide apparatus and methods for making tooth positioning appliances	用于制造牙齿定位矫正器的引导装置和方法	2006.05.17	2026.05.17

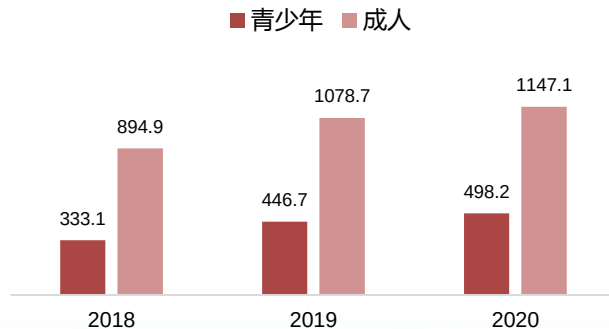
2.2 发展经验：持续发力青少年人群潜力市场

- **青少年患者群体目前仍倾向于使用传统正畸，隐形矫治有很大的发展空间。** 2020年，中国儿童青少年及成人正畸治疗病例中分别约4.5%及38.9%已使用隐形矫治器；相比之下，美国分别约16.0%及64.0%。
- **注重青少年市场的开拓：**2007年爱齐科技向青少年市场定向投放了大量广告营销。2018年首次推出针对儿童早期矫治的 Invisalign First系列，青少年用户比率近几年不断攀升，2020年达到隐适美案例数的30%。考虑到青少年人群占整个正畸市场的约 75%，公司持续投入消费者教育推动青少年患者选用隐适美，预计未来市占率有望提升。
- **青少年市场开拓过程：**
优势：青少年骨骼尚未发育完全，正畸过程引导颌面良性发育，矫治效果更佳且不易反弹。
劣势：隐形矫治对青少年依从性和配合度要求较高。

图表47 隐适美与时代天使针对青少年群体专设的产品

品牌	青少年产品	上市日期	适合年龄段	平均客单价
隐适美	First系列	2018年	6-10岁	20000-30000元
	Teen系列	2008年	青少年	35000-60000元
时代天使	时代天使儿童版	2019年	6-12岁	26000元
正雅	Kinder 儿童版	2021年	6-12岁	——

图表48 隐适美不同年龄段患者病例数（千）

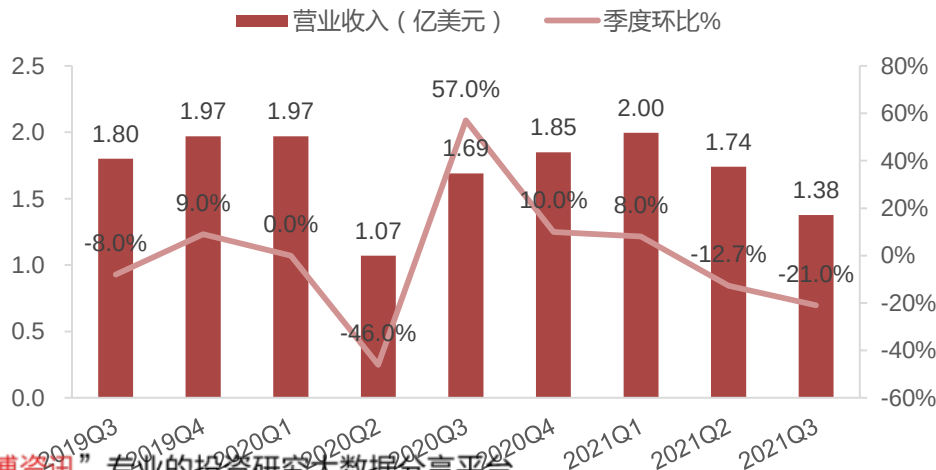


2.3 同行对比：Smile Direct Club商业模式创新

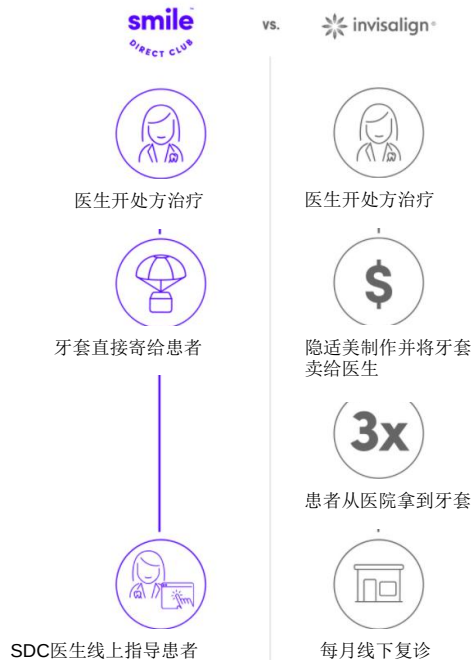
■ Smile Direct Club (SDC) 直接面向患者，商业模式创新。

公司2014年成立，2019年上市。其商业模式相比隐适美做出了巨大的创新，公司选择直接向患者提供隐形正畸服务，跳过线下诊所这一中间环节，价格仅有传统隐形牙套的 30-40%（官网指导价为1950美元，约1.3万元人民币）。

图表49 SDC 营收与季度环比



图表50 隐适美与SDC 商业模式对比

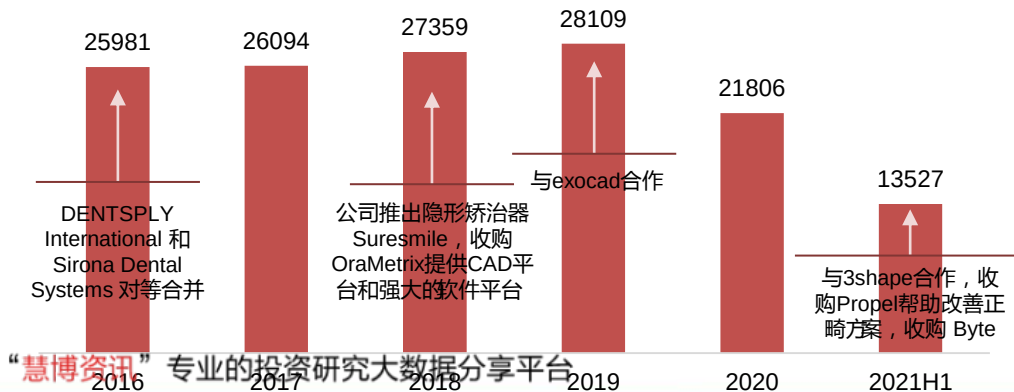


2.3 同行对比：登士柏西诺德双品牌模式

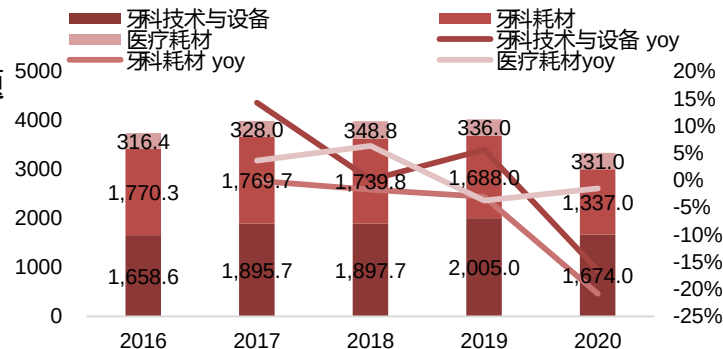
■ 登士柏西诺德2018年进军隐形矫治领域，传统模式与创新模式双管齐下。

- **两大品牌**：Suresmile主打传统隐形正畸模式；Byte类似SDC的创新模式，有望成为公司未来在正畸行业主要营收来源。Byte如何解决医疗安全问题以及公司如何处理资源分配问题将决定未来公司在正畸领域的发展态势。
- **口腔数字化**：公司收购或合作了多家口腔数字化平台或器械的公司，2018年收购OraMetric提供CAD平台和强大的软件平台，2019年与exocad合作，2021年与3shape开始合作，6月收购Propel帮助改善正畸方案。

图表51 登士柏西诺德营收情况（百万元）



图表52 登士柏西诺德业务拆分（百万美元）



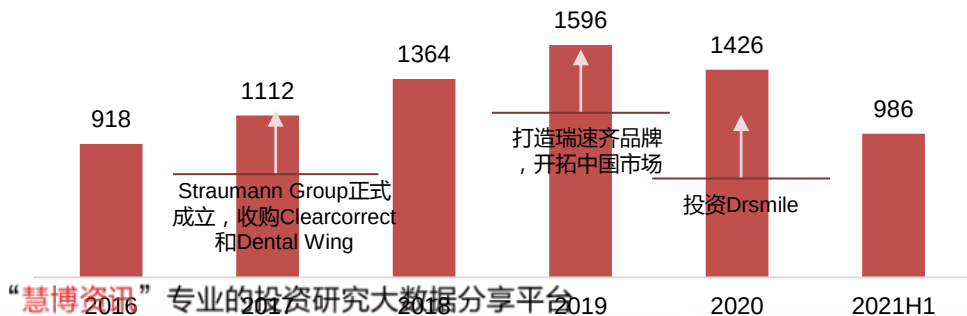
图表53 登士柏西诺德隐形矫治相关品牌与合作

主要品牌及合作	时间	特点
Suresmile	2018 (美国)、2019 (其它市场)	产品特点及销售模式类似隐适美
Byte	2020年收购	主打doctor-directed care模式，通过覆盖全美的持证正畸医生网络为顾客提供矫治方案后直接寄到顾客家中，针对轻度到中度的错颌畸形患者。市场广阔，便捷便宜，自有技术HyperByte，比大部分其他选项快一倍
3shape	2021年合作	3shape的TRIOS口扫仪可以与SureSmile共同使用

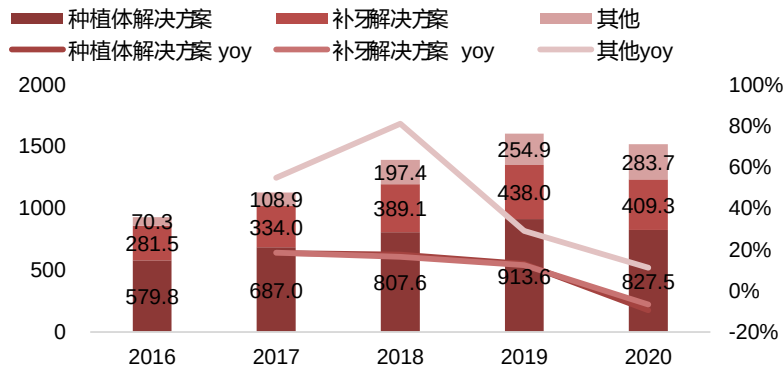
2.3 同行对比：士卓曼与正丽科技合作，布局中国市场

- 士卓曼2017年进军隐形矫治领域，与正丽科技合作有望进入中国市场。公司于2017年收购的 ClearCorrect (CC) 为全球第二的隐形正畸品牌 2019年与正丽科技联合打造瑞速齐品牌, 布局中国市场，瑞速齐定位于中高端诊所。2020年，士卓曼收购 DrSmile股权，拓宽了DTC的营销渠道，提供更多增长机会。

图表54 士卓曼营收情况（百万瑞士法郎）



图表55 士卓曼业务拆分（百万美元）



图表56 士卓曼隐形矫治相关品牌与合作

主要品牌及合作	时间	特点
Clearcorrect	2017	进军隐形矫治行业，ClearCorrect提供技术和已有的市场份额，Straumann提供销售网络，营销和品牌支持
Dental Wing	2017	数字化解决方案
Smyletec瑞速齐	2019	与中国正丽科技联合打造，更轻薄隐形，全面贴合医生技术需求，定位中高端市场
Drsmile	2020	DTC市场营销+医生指导治疗

03

时代天使：

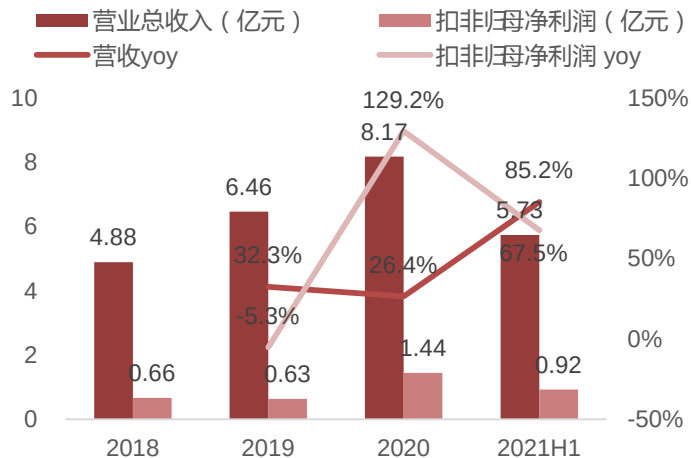
国内隐形正畸领先者

- 3.1 公司概况：
国产品牌中的龙头，管理层优秀和股东松柏投资资源丰富
- 3.2 核心壁垒：
产品线齐全、技术壁垒形成、紧跟口腔数字化、产能与销售并进

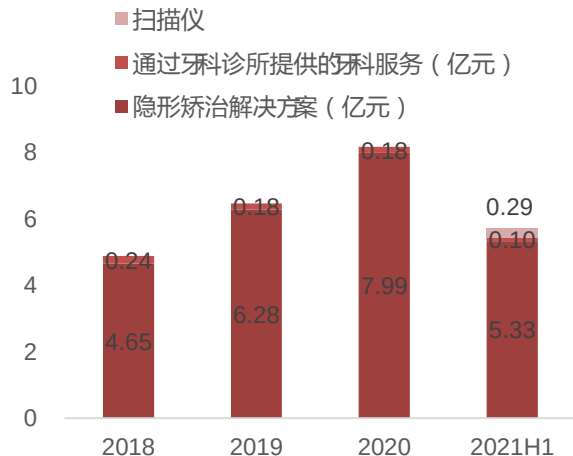
3.1 高速成长，隐形矫治方案占收入比重超 95%

- **公司盈利能力强，随着隐形正畸市场下沉公司业绩有望保持较高增速。**公司2019-2020年营业总收入分别为6.46和8.17亿元，同比增长32.3%和26.4%；扣非归母净利润分别为 0.63和1.44亿元，同比增长-5.2%和129.2%。
- **公司主营收入占比高：**2018-2020年公司隐形矫治方案收入分别为 4.65、6.28和7.99亿元，分别占总收入95.3%、97.2%和97.8%。产品毛利率分别为 63.8%、64.6%和70.4%。

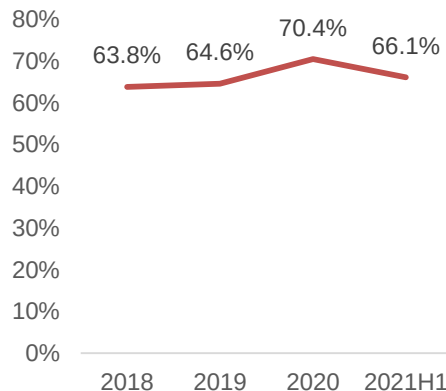
图表57 时代天使营收与归母净利润（亿元）



图表58 时代天使主营收入占比逐年提高



图表59 时代天使产品毛利率较高



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

3.1 时代天使在国内市场竞争力强劲

- **公司是国内市占率第一的隐形正畸公司。**公司自2003年开发了国内首例隐形矫治器，2006年产品成为首例通过NMPA的隐形正畸矫治器，公司自2011年开始不断扩大产能、推出新产品，目前在隐形正畸领域具有较全产品线，市场竞争力强。

图表60 时代天使发展历程

时间	重要事件
2003年	共同开发了中国首例隐形矫治器治疗解决方案
2006年	时代天使标准版获国家食品药品监督管理局批准，成为于中国获得专利的首项隐形矫治器治疗技术；公司开始推出隐形矫治器产品
2007年	在北京建立3D打印生产线（中国隐形矫治器的首条 3D打印生产线）
2010年	将制造中心搬至无锡市并扩大公司的产能
2011年	在无锡市建立口腔3D打印基地并开始在公司标准化生产流程中应用 3D打印技术
2013年	推出iOrtho服务平台
2014年	发起并举行首次 A-Tech大会
2015年	松柏投资集团向公司作出投资并成为公司的控股股东，推出 A6前导下颌隐形矫治解决方案、创新的 A7拔除前磨牙解决方案
2016年	推出时代天使冠军版，推出新型医用高分子材料 masterControl
2017年	自2017年起被国家体育总局训练局指定为赞助商，为国家队提供隐形矫治器治疗；推出COMFOS；发布 masterForce
2019年	推出时代天使儿童版，天使扣AngelButton全新牵引系统发布，A8推磨牙远移隐形矫治解决方案发布
2020年	开始于无锡市兴建时代天使创美基地，该基地预计将成为公司的研发和制造中心

“慧博投研”

3.1 时代天使拥有经营丰富的优秀高管团队

- **公司核心高管经验丰富，为公司稳定发展保驾护航：**首席执行官及创始人李华敏女士拥有近20年的口腔正畸行业经验；董事会主席冯岱先生于2012年加入公司，所管理的松柏投资目前是公司大股东，具有口腔领域丰富的行业资源。

图表61 时代天使核心高管介绍

姓名	年龄	职务	主要履历
冯岱	45岁	董事会主席兼非执行董事	2012年5月加入公司，自2016年5月起至今担任董事会主席，自2015年3月起担任松柏投资联合创始人兼管理合伙人，自2018年12月起担任药明康德独立董事，自2017年12月起担任森浩集团独立董事。2018年2月起担任哈佛大学医学院附属福赛斯牙科研究院董事。2004年4月至2014年12月担任华平投资经理、执行董事及董事总经理。冯先生于1997年6月毕业于哈佛大学，获得工程学学士学位。
李华敏	47岁	执行董事兼首席执行官	2003年与一群牙科医生及科学家共同创立时代天使。李女士担任全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会(SAC/TC99)委员。2013年开始担任中国牙病防治基金会理事，并于2020年被聘为中华口腔医学会第四届口腔医学设备器材分会委员。李女士于1995年6月毕业于南开大学，获得审计学学士学位，并于2000年6月取得上海交通大学的工商管理硕士学位。
陈楷	47岁	首席运营官兼执行董事	2010年4月加入公司，自2008年至2010年担任长春金赛药业有限公司的国内营销总监；自2006年至2007年担任江阴天江药业有限公司的市场部副经理；自2004年至2005年任职于上海医药集团雷允上药业有限公司；自2002年至2003年于上海三九科技发展股份有限公司任职。
宋鑫	34岁	执行董事兼首席商务官	2011年8月加入公司，自2018年2月起一直担任首席商务官，并于2021年4月起担任执行董事。宋先生自2009年3月-2011年7月曾担任贵州同济堂制药地区经理。宋先生于2008年7月毕业于河南工业大学，获得生物技术学士学位。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

3.1 松柏投资为时代天使带来口腔赛道产业资源

- 松柏投资全面布局口腔赛道，为公司发展提供丰富行业资源。上游产品端，公司布局修复材料爱尔创、3D扫描仪美迪特Medit、骨再生材料Purgo、高端种植体Neoss等；中游松柏设立松柏牙科，汇聚省级头部经销商，利好上游产品市场销售；下游松柏布局多家地区口腔医院

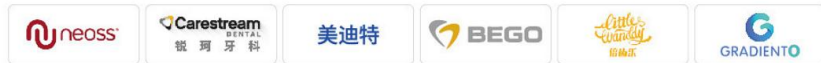
图表62 松柏投资口腔赛道布局



亚洲



北美洲



欧洲



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

3.2 时代天使隐形牙套产品线丰富

- **全面的产品组合，满足不同用户需求：** 公司不断研发创新，现已具备时代天使标准版、时代天使冠军版、COMFOS、时代天使儿童版四款产品，适应不同错颌畸形症状、年龄段 消费阶层。

图表63 时代天使产品情况

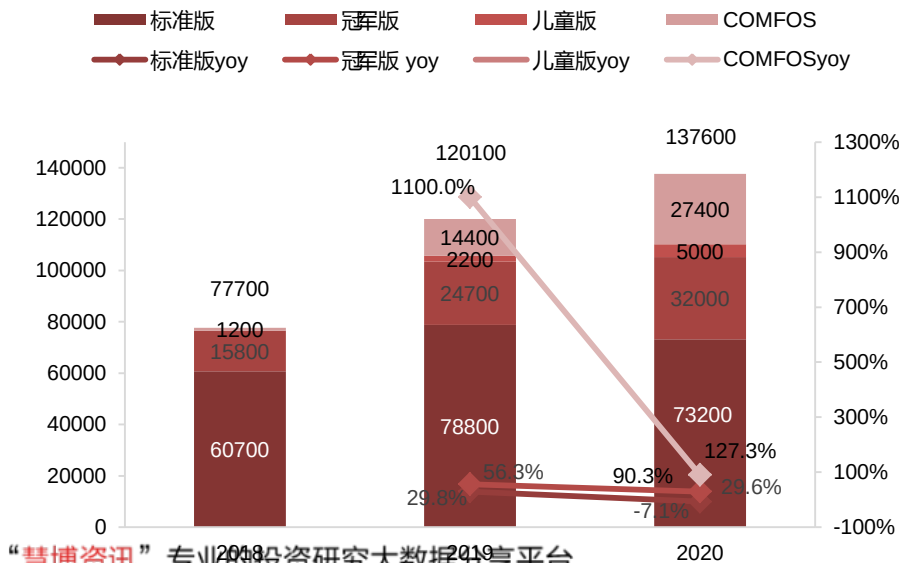
产品	时代天使标准版	时代天使冠军版	COMFOS	时代天使儿童版
上市时间	2006年	2016年	2017年	2019年
适用人群	多种错颌畸形，包括牙齿过于拥挤、牙间距过宽、开牙合、深覆牙合、错咬及龅牙	用于处理无法易于使用时代天使标准版进行治疗的较复杂正畸案例	轻微错颌畸形案例	针对6至12岁儿童的综合隐形矫治，提供更好的口腔环境，促进其恒牙面部肌肉和颌骨的生长和发育
使用方法	14天/副	薄膜：7天/副 厚膜：3天/副	14天/副	14天/副
膜片材料	MasterControl S	MasterControl S（薄膜）、 MasterControl（厚膜）	MasterControl	MasterControl S
建议售价	32000	40000	24000	26000
2020年出厂价	7600	9600	5500	8700
特点	最早推出产品，覆盖范围广	缩短30%矫治时间而不损害治疗精度， 全球首创薄厚双膜矫治模式 更符合经典正畸生物力学原理，具有更大的移动步距，有效施力时间更长	经济实惠	儿童早期矫正

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

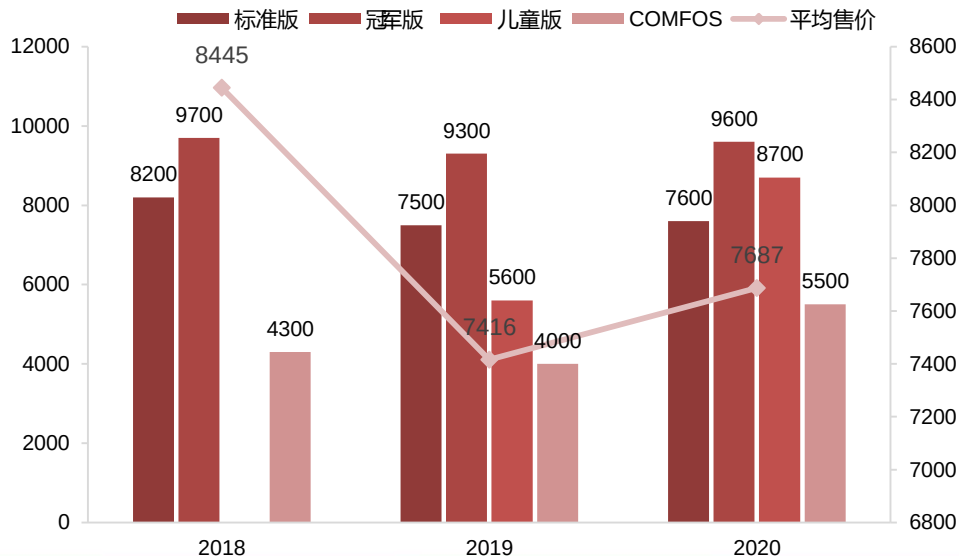
3.2 时代天使隐形牙套产品线丰富

- **多组合产品满足各类患者群体，加速产品销售推广。**公司产品销售量2018-2020年分别为77700、120100和137600例，同比增长54.6%和14.6%。其中时代天使标准版销量较多，2018年~2020年分别为60700、78800和73200例。
- **分产品来看，2020年标准版、冠军版、COMFOS和儿童版产品价格分别为7600、9600、8700和5500元，满足不同消费群体。**

图表64 时代天使产品销售量（例）



图表65 时代天使产品销售价格（元）



3.2 时代天使正逐步构建完整的技术核心壁垒

- **不断迭代的核心技术平台，提高公司市场竞争力。** 公司围绕矫治力学、矫治器材料及生物数据分别建立三大平台，持续创新，提高公司产品市场竞争力。
- **组建中国牙科服务领域最大的医学设计师团队，加快医生学习曲线。** 目前拥有400多位成员，帮助医生分析患者牙科数据，结合团队丰富的临床经验，提高医生治疗效率。

图表66 时代天使核心技术平台

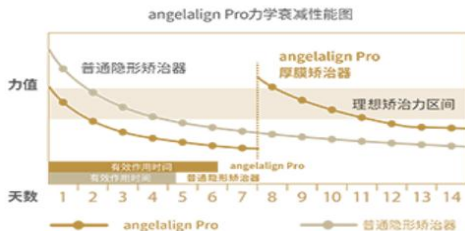
名称	作用	简介
masterForce	全要素矫治力学模拟平台	该平台涉及隐形矫治器治疗力学因素分析的各个方面，包括矫治器材料的基本力学参数、结构力学、力和力矩以及矫治器材料力学衰减。平台已有14个注册专利，其生物力学模拟能够可视化呈现矫治受力及牙齿移动，精准预测矫治设计偏差，对这种偏差进行弥补
masterControl	隐形矫治器材料平台	该平台开发能够在正畸治疗中对牙齿移动施加理想、温和且持久的力，同时更耐受塑性变形并具有更好的弹性回覆性能的尖端材料。根据 UCLA牙科研究服务中心观察，与其他矫治器受测材料相比，在维持相似初始受力情况下，masterControl的力学性能更强大，是更优质的隐形矫治器应用材料。另外公司于2021年推出的第三代的隐形矫治器材料 masterControl S具备自适应性、记忆性、超弹性、抗撕裂性及更好的隐形效果的特征，矫治效率能够提升 30%
masterEngine	人工智能多模态生物数据平台	该平台借助神经网络的嵌入式深度学习系统及全周期人工智能生物仿生系统 masterEngine可实现多场景下数据的精确提取和融合，以协助牙科医生的诊断及矫治方案设计流程，并为临床口腔提供更全面、可靠及准确的信息。基于该平台，公司近期推出了智能根骨系统，牙科医生可 360度观察根骨的真实状态，获得有关牙齿及牙根移动的准确数据，并以此评估病例，制定和修改治疗方案，以获得最佳的临床效果

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

3.2 时代天使正逐步构建完整的技术核心壁垒

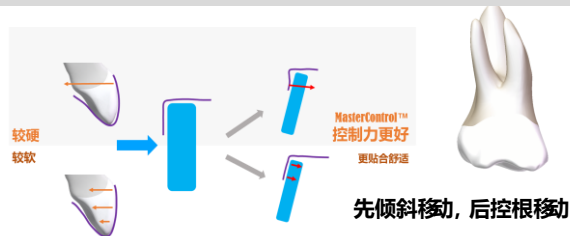
- 时代天使冠军版采用独特的薄厚双膜正畸方式，让牙齿移动更符合传统矫治生物力学，矫治更加安全高效。传统的相比于其他传统单膜矫治器，冠军版采用双膜方式正畸，利用薄膜更大弹性和变形范围，让牙齿更加适应整个矫治的过程，用户感受更加舒适；利用厚膜更高强度和低塑性变形，让牙齿在矫治的第二阶段，实现更加精准的移动，达到更佳的正治效果。冠军版薄厚膜交替佩戴，使患者的牙齿移动更符合传统矫治生物力学，实现“先倾斜移动，后控根移动”的效果，降低正畸矫治风险

图表67 冠军版厚膜精确控制

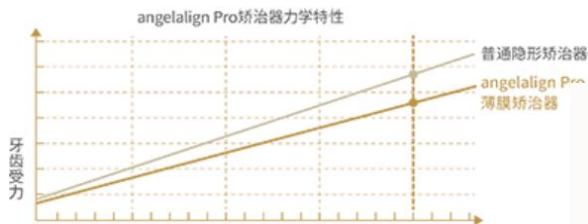


厚膜矫治器：通过增加在理想矫治力区间的作用时间，实现准确控制

图表68 时代天使冠军版更符合传统矫治生物力学



图表69 冠军版薄膜快速启动



薄膜矫治器：利用其软质特性和较大弹性变形范围，实现轻柔启动和快速移动

图表70 时代天使冠军版特点

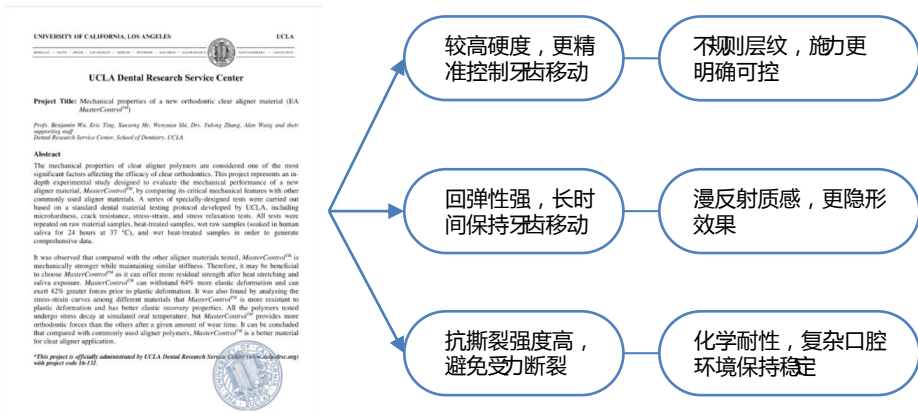


- 更符合经典正畸生物力学原理 → 牙齿移动控制更精准
- 更大的移动步距 → 矫治效率更高周期更短
- 有效施力时间更长 → 设计表达更到位

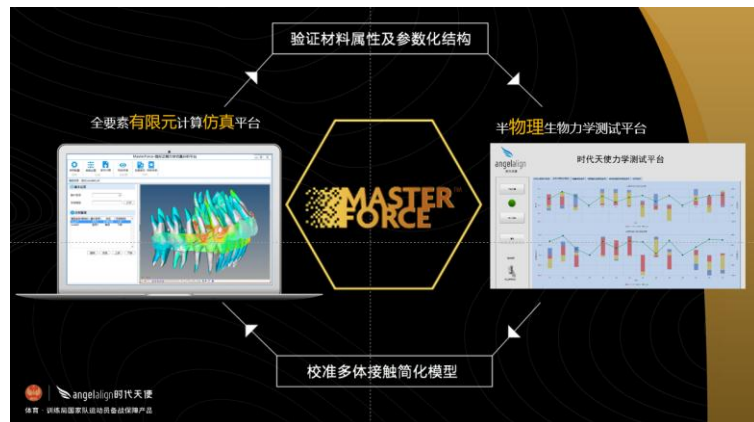
3.2 时代天使正逐步构建完整的技术核心壁垒

- **MasterControl**被美国权威机构UCLA Dental Research Service Center认证为目前最好用的材料之一，能轻松驾驭复杂牙移动病例。
- **2017年公司发布隐形矫治全过程力学要素测试分析系统MasterForce**，该平台整合了隐形矫治全部环节，包含膜片材料基础力学、生产制作工艺、结构力学、矫治设计，以及力学衰减等完整体系流程的力学因素分析，对矫治力学表达和施力效果提供精准模拟及展示，为隐形正畸矫治力的准确表达提供强大的可量化、可视化的工具。

图表71 时代天使MasterControl材料



图表72 时代天使MasterForce全要素矫治力学模拟平台



3.2 时代天使紧跟口腔数字化趋势

- **不断升级的多功能服务平台 iOrtho满足不同患者和牙医的需求，提高医生诊疗效率。** 平台最大特点是能将数据开放对接给所有口扫设备，让更多诊所、更多医生将任意品牌的口扫设备数据和时代天使的后台快速、直接对接，降低诊所成本，让用户在极短的时间内看到 3D动画设计方案，帮助医生与用户高效便捷地沟通方案，提升用户的初诊体验。
- **与3Shape公司签署战略合作协议，打造数字化口腔新体验。**

图表73 时代天使iOrtho用户界面



图表74 3Shape口扫仪用户效果图

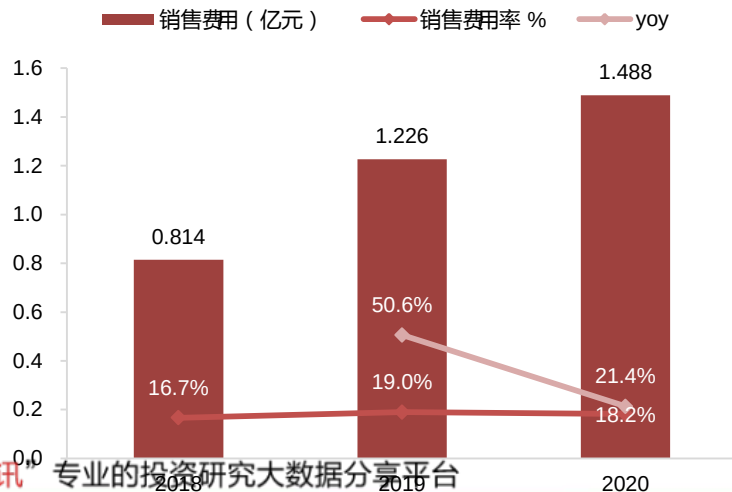


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

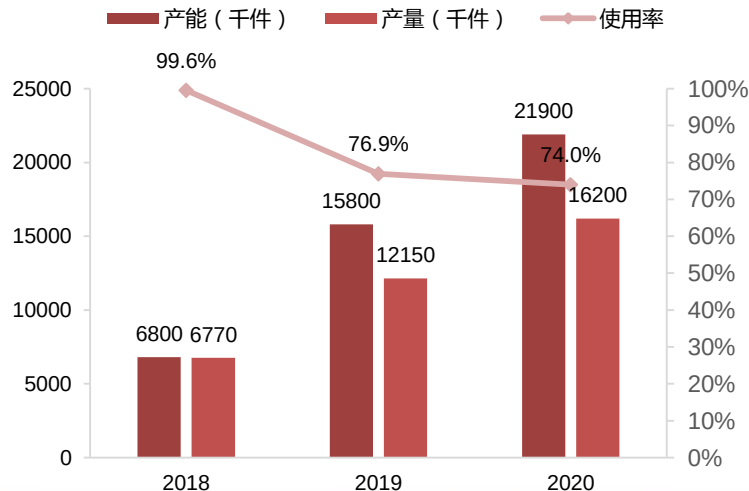
3.2 市场推广与产能升级同步发力

- **公司积极推进市场推广，覆盖牙医数增速较快。** 2018年-2020年销售费用分别为 0.814、1.226和1.488亿元，同比增长50.6%和21.4%，销售费用率分别为 16.7%、19.0%和18.2%。
- **自动化生产线建设满足产能需求。** 公司2018年-2020年年产量分别为6770、12150和16200千件。公司正在无锡市建立创美基地，面积约为12.6万平方米，预计 2026年将达到年产1亿个隐形牙套水平，按每位用户治疗全程平均使用 100个牙套计算，可以满足约100万用户需求。

图表75 时代天使销售费用（亿元）



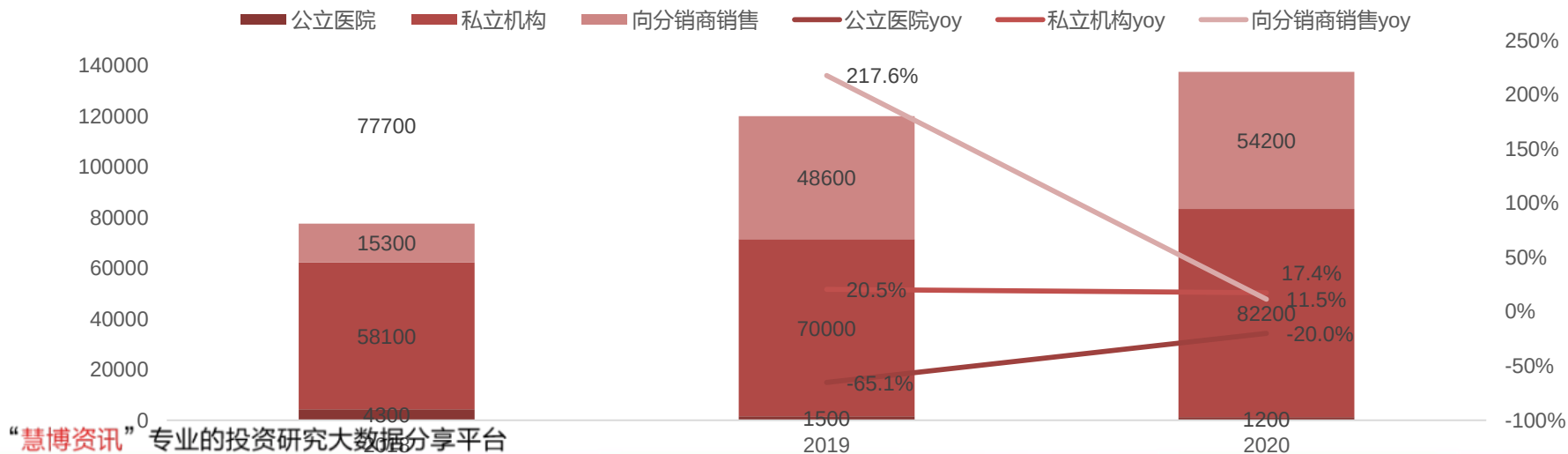
图表76 时代天使产能及产能利用率



3.2 直销与经销结合打造高效营销渠道

- **公司直销+经销多种营销模式结合。**从渠道销售情况来看，公司主要客户来自私立机构，随着下游私立机构数量的扩大，公司私立机构途径销售同比增长 20.5%和17.4%。
- **直销和经销渠道分别从纵向和横向上完善销售网络。**直销渠道直面消费者，与医生和患者建立深度关系，提升客户黏性和品牌效力；经销渠道铺开销售范围，便于产品大规模出售。

图表77 时代天使产品渠道销售情况（例）



04

上下游产业链分析： 2021年上半年财务数据

- 4.1 业绩情况：
业绩亮眼，度过疫情瓶颈期恢复高增长趋势
- 4.2 盈利与周转：
中游毛利率水平偏高，上下游净利率增长，周转效率整体改善
- 4.3 研发与销售：
研发力度加大，中下游公司重视销售投入

4.1 疫情影响趋弱，各公司逐步恢复高增长趋势

- 2021年上半年隐形牙套产业链业绩均恢复增长。去年同期受到疫情影响，基数普遍较低，随着疫情逐步缓和，今年同比增速较快。由于SDC主要布局在美国等海外市场，疫情尚未控制，同比增速较低，但扣非净利润已扭亏为盈。

图表78 隐形牙套产业链 2021年上半年分季度业绩情况（百万人民币）

公司	营业收入						扣非净利润					
	2021Q1			2021Q2			2021Q1			2021Q2		
	营收	同比增速	复合增速	营收	同比增速	复合增速	扣非净利润	同比增速	复合增速	扣非净利润	同比增速	复合增速
美亚光电	349.9	122.4%	28.8%	470.8	31.4%	11.8%	98.9	270.2%	46.9%	136.2	41.5%	2.2%
隐适美	5,879.8	50.62%	26.1%	6,529.9	161.8%	25.8%	1,316.7	-87.8%	65.0%	1,290.2	-548.9%	39.7%
SDC	1,310.7	-5.93%	4.7%	1,125.2	48.4%	-8.6%	130.4	-162.9%	—	-105.6	74.6%	134.4%
通策医疗	631.1	221.59%	26.5%	686.5	23.1%	23.1%	161.3	7897%	31.8%	180.4	12.6%	27.5%

图表79 隐形牙套产业链 2019H1-2021H1业绩情况（百万人民币）

公司	营业收入					扣非净利润				
	2019H1	2020H1	2021H1	同比增速	复合增速	2019H1	2020H1	2021H1	同比增速	复合增速
美亚光电	587.8	515.7	820.7	59.1%	18.2%	176.3	123.0	235.1	91.1%	15.5%
时代天使	—	308.7	571.8	85.2%	—	—	55.2	92.4	67.5%	—
隐适美	7903.6	6394.8	12310.2	92.5%	24.8%	1,154.9	10,460.2	2,584.6	-75.3%	49.6%
SDC	2567.9	2150.2	2413.8	12.3%	-3.1%	-160.0	-267.6	22.7	-108.5%	—
通策医疗	346.8	346.8	1317.5	78.6%	24.7%	203.8	136.8	341.7	149.7%	29.5%

4.2 盈利能力逐步恢复和周转效率提升

- 中游公司毛利率水平偏高，上下游公司净利率保持提升态势。近两年，时代天使、隐适美、SDC均保持65%以上的毛利率，其中隐适美毛利率高达 75%，美亚光电和通策医疗维持40-50%的毛利率。中游公司的净利率 2021H1同比出现下降，SDC仍处在负净利率状态。

图表80 隐形牙套产业链主要公司的盈利能力和周转效率

公司	盈利能力						周转效率					
	毛利率		同比变化	净利率		同比变化	存货/总资产		同比变化	应收账款及票据/营业收入		同比变化
	2020H1	2021H1		2020H1	2021H1		2020H1	2021H1		2020H1	2021H1	
美亚光电	53.08%	51.92%	-2.18%	28.58%	30.34%	6.14%	9.00%	10.57%	17.55%	51.79%	31.28%	-39.60%
时代天使	68.60%	66.13%	-3.61%	19.89%	16.73%	-15.88%	——	0.82%	——	——	7.76%	——
隐适美	68.49%	75.34%	9.99%	163.57%	21.00%	-87.16%	3.26%	3.31%	1.60%	52.40%	42.41%	-19.07%
SDC	64.26%	74.89%	16.54%	-66.53%	-40.39%	-39.30%	2.96%	3.43%	15.94%	76.50%	57.36%	-25.02%
通策医疗	40.31%	46.75%	15.99%	21.67%	30.11%	38.91%	0.82%	0.42%	-48.42%	8.79%	7.98%	-9.18%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

4.3 研发投入加大，中下游公司重视市场投入

■ 研发投入同比显著提升，销售费用在中下游企业中保持高增长。四个公司的研发费用同比上涨明显，研发费用率有一定的下降，主要是营业收入增加过快导致。时代天使的销售费用同比增长显著，通策医疗也达到超过 80%的增速。

图表81 隐形牙套产业链主要公司的研发费用情况

公司	研发费用（百万）		同比变化	研发费用率		同比变化
	2020H1	2021H1		2020H1	2021H1	
美亚光电	40.3	49.1	21.9%	7.8%	6.0%	-23.4%
时代天使	38.3	59.6	55.8%	12.4%	10.4%	-15.9%
隐适美	579.8	725.2	25.1%	9.1%	5.9%	-35.0%
通策医疗	10.1	23.8	136.9%	1.4%	1.8%	32.7%

图表82 隐形牙套产业链主要公司的销售费用情况

公司	销售费用（百万）		同比变化	销售费用率		同比变化
	2020H1	2021H1		2020H1	2021H1	
美亚光电	75.5	90.2	19.6%	14.63%	10.99%	-24.86%
时代天使	44.2	96.9	118.6%	14.32%	16.89%	17.95%
通策医疗	6.2	11.3	82.8%	0.84%	0.86%	2.36%

“慧博资讯”通策医疗投资研究大数据分享平台

- 产品销售不达预期风险；
- 临床安全风险；
- 核心技术人员流失风险

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业

联系人：唐爱金 邮箱：tangaijin0@foundersc.com



方正证券研究所

北京市西城区展览路 48号新联写字楼6层
上海市静安区延平路71号延平大厦2楼
上海市浦东新区世纪大道 1168号东方金融广场 A栋1001室
深圳市南山区海德三道光大银行大厦 31层
广州市 黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券
长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入

<http://www.hibor.com.cn>